

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 2.2: NÉN MẤT DỮ LIỆU TRONG JPEG & MPEG

Học phần: Công nghệ đa phương tiện | Lớp 68PM1 - Nhóm XX | Tác giả: Phạm Quốc Dũng

1. Đặt vấn đề & Bản chất nén mất dữ liệu

Trong công nghệ đa phương tiện, nén mất dữ liệu (Lossy Compression) đánh đổi một phần thông tin thị giác con người ít nhạy cảm để đạt hệ số nén cực cao (10:1 đến 50:1).

Câu hỏi then chốt: Dữ liệu thực sự bị mất mát không thể phục hồi ở bước nào trong quy trình xử lý?

2. Quá trình mất dữ liệu trong chuẩn JPEG

Bước 1: Chuyển đổi không gian màu RGB sang YCbCr (Gần như không mất, chỉ có sai số làm tròn số thực).

Bước 2: Lấy mẫu sắc độ (Chroma Subsampling 4:2:0): **CÓ MẤT DỮ LIỆU**. Loại bỏ 3/4 mẫu màu Cb và Cr do hệ thị giác người nhạy bén với độ sáng (Y) hơn màu sắc.

Bước 3: Biến đổi Cosine rời rạc (DCT 8x8): **KHÔNG MẤT DỮ LIỆU**. Đây là phép biến đổi trực giao khả nghịch hoàn toàn.

Bước 4: LƯỢNG TỬ HÓA (Quantization): **ĐÂY LÀ BƯỚC MẤT DỮ LIỆU CHÍNH**. Các hệ số DCT được chia cho bảng lượng tử Q và làm tròn về số nguyên gần nhất. Các tần số cao bị triệt tiêu thành 0 và không thể phục hồi.

Bước 5: Quét Zigzag, DPCM, RLE và Huffman: **KHÔNG MẤT DỮ LIỆU**. Đây là các thuật toán mã hóa không mất dữ liệu.

3. Quá trình mất dữ liệu trong chuẩn MPEG

MPEG mở rộng JPEG vào miền thời gian thông qua ước lượng chuyển động (Motion Estimation).

Bản thân vectơ chuyển động không làm mất dữ liệu. Sự suy hao phát sinh từ bước lượng tử hóa ma trận phần dư sai số (Residual Error DCT Quantization).

Khung B thường được áp dụng tham số lượng tử hóa thô hơn (QP lớn hơn) để tiết kiệm băng thông.